

১০১. আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতঝিলি, ঢাকা

বিষয় : গণিত
বহুনির্বাচনী অভীক্ষা
সময় : ৩০ মিনিট
পূর্ণমান : ৩০

১. ১০% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য : ক্রয়মূল্য = ?

- ক) ৯ : ১০
খ) ১০ : ৯
গ) ৯ : ১১
ঘ) ১১ : ৯

২. $\sin(90^\circ - \theta) = \sqrt{3}/2$ হলে —

(i) $\theta = 60^\circ$ (ii) $\cos 36^\circ = 0$ (iii) $1 + \tan^2 \theta = 4$

- ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৩. রম্বস আঁকতে কোন তথ্য প্রয়োজন?

- ক) এক বাহু ও একটি কোণ
খ) দুই বাহু
গ) তিন বাহু
ঘ) চার বাহু

৪. কষুদ্র চাপে অঙ্কিত কোণ কী ধরনের?

- ক) স্থূলকোণ
খ) সূক্ষ্মকোণ
গ) সমকোণ
ঘ) পূরক কোণ

৫. কোন বাহু তিনটি ত্রিভুজ গঠন করতে পারে?

- ক) ৫, ৬, ১৮
খ) ৬, ৭, ১৯
গ) ৭, ৮, ১৭
ঘ) ৯, ৬, ১৩

৬. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে $\angle AOC = 100^\circ$ হলে $\angle ABC = ?$

- ক) 50°
খ) 90°
গ) 130°
ঘ) 150°

৭. স্থূলকোণী ত্রিভুজের অন্য দুই কোণের সমভাব্য মান —

- ক) 30° ও 50°
খ) 30° ও 60°
গ) 40° ও 50°
ঘ) 45° ও 45°

৮. $\tan \theta = 1/\sqrt{3}$ হলে $\sin \theta = ?$

- ক) $1/2$
খ) $\sqrt{3}/2$
গ) $1/\sqrt{3}$
ঘ) $\sqrt{3}$

৯. $\theta = 0^\circ$ হলে —

(i) $\operatorname{cosec} \theta \cdot \cot \theta$ (ii) $\sec \theta \cdot \tan \theta$ (iii) $\cos \theta \cdot \sec \theta$

- ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

১০. বাহু a সমবাহু বর্গের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল = ?

- ক) a^2
খ) $2a^2$
গ) $a^2/2$
ঘ) $4a^2$

১১. সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $4\sqrt{3}$ বর্গমি. হলে বাহুর দৈর্ঘ্য = ?

- ক) ২ মি.
খ) ৩ মি.
গ) ৪ মি.
ঘ) ৬ মি.

১২. ABCD সামান্তরিক; $\angle DOC = 90^\circ$, DC = 5 সে.মি., OC = 4 সে.মি.; BD = ?

- ক) ৬ সে.মি.
খ) ৮ সে.মি.
গ) ১০ সে.মি.
ঘ) ১২ সে.মি.

১৩. উপরোক্ত সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল = ?

- ক) ২৪ ব.সে.মি.
খ) ২৫ ব.সে.মি.
গ) ৪৮ ব.সে.মি.
ঘ) ৫০ ব.সে.মি.

১৪. a : b = 2 : 1, b : c = 2 : 1 হলে —

(i) a, b, c সান্তরিক (ii) $c : a = 1 : 4$ (iii) $b^2 + c^2 = 2bc$

- ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

১৫. $p^2 = 13 + \sqrt{168}$ হলে $1/p = ?$

- ক) $\sqrt{13} - 2\sqrt{2}$
খ) $\sqrt{13} + 2\sqrt{2}$

১৭. নচিরে কোনটি বিচ্ছিন্ন চলক?

- ক) তাপমাত্রা
- খ) বয়স
- গ) উচ্চতা
- ঘ) জনসংখ্যা

১৮. ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার মধ্যমা = ?

- ক) 12
- খ) 13
- গ) 14
- ঘ) 15

১৯. ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার পরিসর = ?

- ক) 25
- খ) 27
- গ) 28
- ঘ) 29

২০. ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার গাণিতিক গড় = ?

- ক) 9.5
- খ) 10.7
- গ) 12.5
- ঘ) 13.5

২১. $A = \{1, 2, 3, 4\}$ হলে A এর সঠিক উপসেটের সংখ্যা = ?

- ক) 14
- খ) 15
- গ) 16
- ঘ) 17

২২. $A = \{3, 5\}$, $B = \{1, 3, 4\}$; $B \setminus A = ?$

- ক) $\{1, 4\}$
- খ) $\{1, 3, 4\}$
- গ) $\{3, 5\}$
- ঘ) $\{1, 3, 4, 5\}$

২৩. $f(x) = 3x^2 + 4kx$; $f(-2) = 0$ হলে $k = ?$

- ক) $-3/2$
- খ) $3/2$
- গ) -3
- ঘ) 3

২৪. $U = \{2, 6, 7\}$, $A = \{2, 7\}$, $B = \{2, 6\}$ হলে —

(i) $A \cup B = U$ (ii) $(A \cap B)' = A'$ (iii) $A - B = \{7\}$

- ক) i ও ii
- খ) ii ও iii
- গ) i ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

২৫. $a + b = \sqrt{5}$, $a - b = 1$ হলে $2(a^2 + b^2) = ?$

- ক) 4
- খ) 6
- গ) 8
- ঘ) 10

২৬. $x + 1/x = \sqrt{5}$ হলে —

(i) $x^2 + 1/x^2 = 3$ (ii) $x - 1/x = 1$ (iii) $x^3 + 1/x^3 = 2\sqrt{5}$

- ক) i ও ii
- খ) ii ও iii
- গ) i ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

২৭. $x^4 + 1 = 3x^2$ হলে $x - 1/x = ?$

- ক) 1
- খ) $\sqrt{5}$
- গ) -1
- ঘ) $-\sqrt{5}$

২৮. $x^4 + 1 = 3x^2$ হলে $x^3 + 1/x^3 = ?$

- ক) $2\sqrt{5}$
- খ) 2
- গ) 0
- ঘ) 4

২৯. p, q, r সান্তরিকি হলে $(p^2 + q^2)/(q^2 + r^2) = ?$

- ক) p/r
- খ) p/q
- গ) q/r
- ঘ) r/p

৩০. $x : y = 5 : 6$ হলে $3x : 5y = ?$

- ক) 1 : 2
- খ) 2 : 3
- গ) 3 : 5
- ঘ) 5 : 6